



北京大学

博士研究生学位论文开题报告

题目： 无源光学无线网络并发传
输技术研究

姓 名： 许科诺

学 号： 2001111288

院 系： 计算机学院

专 业： 计算机系统结构

研究方向： 边缘智能计算系统

导 师： 许辰人长聘副教授

二〇二四 年 七 月

摘要

万物互联正成为经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础和重要引擎。其中，后向散射通信技术（**Backscatter Communication**）因其极低功耗的特性成为了广受关注的研究方向。在这一领域中，蓬勃发展的研究成果几乎覆盖了所有无线通信媒介，包括微波和短波、毫米波、磁场和声波等等。顺应这一技术趋势，基于可见光的后向散射/逆反射通信研究也逐渐兴起。可见光逆反射互联系统利用低功耗的光标签（**Visible Light Identification Tags, VLID Tags**）调制可见光波段信号的反射以编码信息，其利用了可见光的方向性特性，提供了高频谱效率和人类可感知的隐私保护等独特优势。低功耗的可见光互联技术具有潜力支持广泛的应用场景，如车路协同、人机交互、行为感知等，有望为智能交通、智能家居、智能安防等领域提供更为绿色、高效的通信互联解决方案。

虽然基于可见光后向散射技术的互联组网系统已取得了显著的研究进展，但当前研究成果主要集中于单标签通信，即一个读取器在同一时间内只能读取一个标签。当多个标签同时发送信号时，会出现物理层的信号冲突导致传输失败。尽管可以通过设计多路接入控制（**MAC**）协议来缓解这一问题，但这往往以信道利用率低下和读取标签延迟较大等性能损失为代价。究其根本，当前系统的限制在于忽视了可见光的方向性特性，从而缺乏多标签并发能力。本文的主要工作致力于解决当前可见光后向散射系统中多标签并发能力的缺失问题，通过在多种应用场景下实现多标签的并发读取，从而提升系统的整体性能和应用范围。具体来说，本文的主要研究工作如下：

（1）针对室内物联网应用场景，本文提出了基于光电二极管接收机的多标签并发系统 **RetroMUMIMO**。本文首先发现了光标签使用的液晶调制器所调制的时序信号受制造公差影响与位置差异所具有的多样性，提出了一种数据驱动的脉冲特征提取方案以利用这一尚未被充分探索的标签脉冲多样性实现并发传输。基于此特征，本文设计了一种基于剪枝优化的最大似然估计接收机的低延迟解调算法，以高效、有效地解调并发码元。在实现物理层并发的基础上，本文进一步设计了一个基于抢占的最小化协议开销的 **MAC** 层，以实现低延迟的网络通信。评估结果表明，**RetroMUMIMO** 原型系统能够实现多达八个可见光逆反射上行链路的实时解调，相较于基线可见光逆反射互联系统可显著降低网络延迟。

（2）针对车路协同应用场景，本文提出了基于仿生脉冲相机的神经形态视觉光通信系统 **NC-VLC**。现有的可见光通信系统通常使用分立光电二极管作为光学接收器。然而，在光学噪声显著增加的室外移动场景中，由于分立光电二极管接收器的空间分辨

率不足,系统的吞吐量和可靠性会大幅下降。本文分析了当前各种光接收器的优劣,并选择了具有高动态范围($> 100\text{ dB}$)和高采样率(高达 40000 Hz)的脉冲相机作为光通信的接收机。在此基础上,本文设计了一个脉冲视觉处理算法框架以处理脉冲相机输出的脉冲流。算法框架分为四个步骤。首先,本文设计了一种脉冲图像重建算法,将脉冲流重建为灰度图像并聚焦于更有可能成为目标的亮点像素。接下来,本文提出了一个自适应量化算法对重建的灰度图像进行对比度增强。本文进一步设计了一种解调算法,克服液晶调制器开关非对称的物理特性,从量化后的图像中提取比特流。最后,在解调过程中,本文提出了信号质量评估与追踪算法,确保在动态场景下解调算法选择信号质量最好的像素作为关键点。评估结果表明,NC-VLC 原型系统能够利用视觉系统实现可见光逆反射上行链路的接收,且在多种距离和动态场景下均能建立稳定连接。

(3) 针对个人用户使用移动设备读取标签的应用场景,本文提出了一种利用固态激光雷达作为接收机的多标签并发逆反射光通信系统 RetroLiDAR。现有工作使用的读写器尽管性能强大,但其高功耗使其难以集成到用户日常使用的移动设备中(如手机或智能眼镜)。本文认为,使用移动设备进行标签读取同样具有广泛的需求,这就要求读写器具有低功耗和小尺寸的特点,且直接使用闪光灯和摄像头会对用户造成干扰。本文结合了新型的移动设备配备了基于 SPAD 传感器的固态激光雷达(具有低功耗和高帧率等优势)这一潮流,首先论证了在该应用场景下采用后向散射光学技术路线的必要性,并设计了适用于近红外场景的光标签。接下来,本文设计了从激光雷达输出的二维距离和强度信息中接收信号的技术和相应的解调算法,实现了上行链路的信号解调。最后,本文设计了一种 MAC 协议,充分利用下行链路的触发和上行链路的通信能力,实现了完整的低功耗标签系统。

关键词: 可见光通信, 光标签, 并发通信

Research on Multi-Tag Concurrency Technology in Visible Light Backscatter Communication Systems

Kenuo Xu (Computer Architecture)

Directed by: Prof. Chenren Xu

ABSTRACT

The Internet of Things (IoT) is becoming a critical foundation and significant engine for the green, intelligent, and sustainable development of the economy and society. Among the various technologies enabling IoT, backscatter communication has garnered significant attention due to its extremely low power consumption. Flourishing research results in this area have covered nearly all wireless communication media, including microwaves, shortwaves, millimeter waves, magnetic fields, and acoustics. Following this technological trend, research on visible light backscatter/retroreflection communication has also gradually emerged. Visible light backscatter systems leverage low-power Visible Light Identification (VLID) tags to modulate the (retro-)reflection of visible light to encode information, leveraging the directionality of visible light to offer unique advantages such as high spectral efficiency and human-perceivable privacy benefits. The low-power nature of visible light communication technology holds the potential to support a wide range of applications, including vehicle-to-everything (V2X) communication, human-computer interaction, and behavior sensing, promising greener and more efficient communication solutions for intelligent transportation, smart homes, and smart security.

Despite the significant research progress in visible light backscatter communication systems, current studies primarily focus on single-tag communication, where a single reader can only read one tag at a time. When multiple tags transmit signals simultaneously, physical layer signal collisions occur, leading to transmission failures. Although designing multiple access control (MAC) protocols can mitigate this issue, it often comes at the cost of low channel utilization and high latency in tag reading. Fundamentally, the limitation of current systems lies in their neglect of the directional characteristics of visible light, thus lacking multi-tag concurrency capability. This thesis aims to address the lack of multi-tag concurrency in current visible light backscatter systems, enhancing overall system performance and application

range by enabling concurrent tag reading in various scenarios. Specifically, the main research contributions of this thesis are as follows:

(1) For indoor IoT applications, this thesis proposes a multi-tag concurrent system, RetroMUMIMO, based on photodiode receivers. This work first identifies the diversity in temporal signals modulated by liquid crystal modulators used in VLID tags. The diversity is influenced by manufacturing tolerances and positional differences. A data-driven pulse feature extraction scheme is proposed to exploit this unexplored tag pulse diversity for concurrent transmissions. Based on these features, a low-latency demodulation algorithm using a pruned maximum likelihood detector is designed to efficiently and effectively demodulate concurrent symbols. Building on physical layer concurrency, a contention-based MAC layer with minimal protocol overhead is further designed to achieve low-latency networking. Evaluation results show that the RetroMUMIMO prototype system can achieve real-time demodulation of up to eight visible light backscatter uplinks, significantly reducing network latency compared to baseline visible light backscatter systems.

(2) For V2X applications, this thesis proposes a neuromorphic vision-based visible light communication system, NC-VLC, using bio-inspired spike cameras. Existing visible light communication systems typically use discrete photodiodes as optical receivers. However, in outdoor mobile scenarios where optical noise significantly increases, the insufficient spatial resolution of photodiode receivers leads to substantial reductions in system throughput and reliability. This thesis analyzes the pros and cons of various optical receivers and selects spike cameras with high dynamic range (> 100 dB) and high sampling rate (up to 40000 Hz) as the optical communication receivers. On this basis, a spike vision processing algorithm framework is designed to process pulse streams output by the spike camera. The algorithm framework consists of four steps. First, an image reconstruction algorithm is designed to reconstruct grayscale images from spike streams, focusing on the bright pixels more likely to be targets. Next, an adaptive quantization algorithm is proposed to enhance the contrast of the reconstructed grayscale images. A demodulation algorithm is further designed to overcome the physical asymmetry in liquid crystal modulator switches, extracting bit streams from the quantized images. Finally, a signal quality evaluation and tracking algorithm is proposed during the demodulation process to ensure that the pixel with the best signal quality is selected as the key point in mobile scenarios. Evaluation results show that the NC-VLC prototype system can utilize the vision system to receive visible light backscatter uplinks and establish stable connections across various distances and dynamic scenarios.

(3) For personal user scenarios involving mobile device-based tag reading, this thesis proposes a multi-tag concurrent optical backscatter communication system, RetroLiDAR, using solid-state LiDAR as the receiver. Previous works employed powerful but high-power-consuming readers, making them difficult to integrate into daily mobile devices (e.g., smartphones or smart glasses). This thesis argues that mobile device-based tag reading also has extensive demand, requiring readers to be low-power and small in size. Direct use of flashlights and cameras causes user interference. Leveraging the trend of new mobile devices equipped with SPAD sensor-based solid-state LiDAR with low power consumption and high frame rates, this thesis first demonstrates the necessity of using backscatter optical technology in this application scenario and designs VLID tags suitable for near-infrared environments. Subsequently, techniques and corresponding demodulation algorithms for receiving signals from the two-dimensional distance and intensity information output by LiDAR are designed, achieving uplink signal demodulation. Finally, a MAC protocol is designed to fully utilize the downlink trigger and uplink communication capabilities, realizing a complete low-power tag system.

KEY WORDS: Visible Light Communication, Visible Light Identification, Concurrent Communication

目录

第一章 研究背景与挑战	1
1.1 物联网技术的发展与挑战	1
1.2 光学无线网络	3
1.3 无源光学无线网络并发传输技术	6
第二章 研究现状	9
2.1 无源光学网络系统	9
2.2 有源光学无线网络及其并发传输研究	12
2.3 射频后向散射通信并发传输技术	16
第三章 本文工作及当前进展	19
3.1 技术挑战与研究思路	19
3.2 本文主要工作及进展	20
第四章 研究计划	23
4.1 论文提纲	23
4.2 时间进度安排	23
参考文献	25

插图索引

图 1.1 全球物联网设备总数的预测值和实际统计数据图。数据综合自多份调查报告 ^[1-3] 。	1
图 2.1 PassiveVLC 系统设计原理图	9
图 2.2 DSM 与 PQAM 联合使用的示意图	10
图 2.3 应用新型器件的无源光学无线网络原型	10
图 2.4 RetroI2V 的 MAC 协议工作流程设计与实验结果	11
图 2.5 PixNet 的二维 OFDM 传输技术编码过程	14
图 2.6 COBRA 系统关键设计示意图	15
图 2.7 Strata 系统关键设计示意图	15
图 2.8 无感的 screen-camera 通信系统示意	15

第一章 研究背景与挑战

1.1 物联网技术的发展与挑战

物联网（Internet of Things, IoT）正成为经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础和重要引擎。随着物联网技术的日趋成熟，越来越多的设备和场所被赋予智能并正在积极地改善我们的生活环境。物联网的概念最早可追溯至 1999 年，当时由麻省理工学院的 Kevin Ashton 提出，旨在通过射频识别（RFID）等技术实现物品的智能化识别和管理。随着技术的进步，物联网的定义不断扩展，涵盖了传感器技术、通信技术、云计算和大数据分析等多个领域。

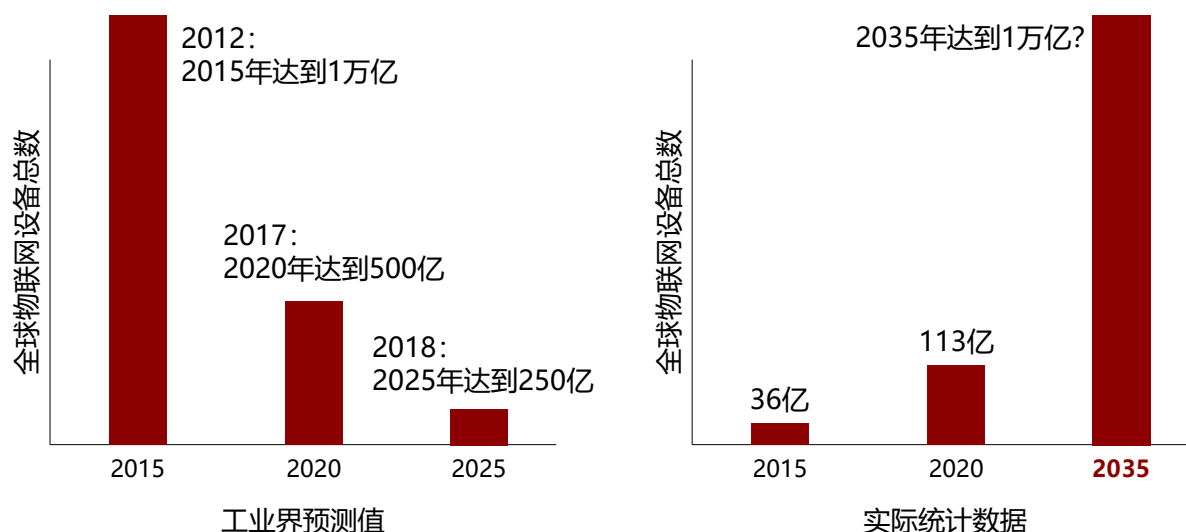


图 1.1 全球物联网设备总数的预测值和实际统计数据图。数据综合自多份调查报告^[1-3]。

在过去的二十年中，物联网技术经历了从概念验证到实际应用的转变，一个显著的证据是显著增长的物联网设备数量。图1.1所示，在 2015 年全球物联网设备数量达到了 36 亿，在 2020 年则已经达到了 113 亿（超过了全球人口的总数）。物联网领域，即使还处于初级阶段，蕴藏着的巨大的潜力使我们展望，未来数万亿的物联网设备将无缝地无线连接起来，架起物理世界和数字世界之间的桥梁。这种由计算机管理的互联网络将成为全面自动化人类生活的基础，引领环境和行为感知、资产跟踪以及人机交互等全新应用的出现，彻底改变我们与周围世界的互动方式。

虽然物联网技术在近年来已经取得了显著的成就，但是当我们深入研究物联网的产业规模的时候，我们会发现当前物联网产业的规模远远地不如预期。图1.1同样显示出，2012 年时工业界预期达到全球物联网设备总数达到 1 万亿。与之相对的是实际上

在 2015 年这一数量只达到了 36 亿。随着时间，物联网设备的预期值不断减少，如 2017 年的预计为 2020 年物联网产业规模达到 500 亿，而 2018 年预计 2025 年整体产业规模为 250 亿。随着时间这一数值不断减小，这一现状促使我们思考：**为什么物联网产业无法达到工业界预期的规模？**

当前物联网中的主要通信手段，包括 WiFi、蓝牙、Zigbee、LoRA 等，均基于射频（Radio Frequency, RF）技术。然而，随着物联网设备数量的迅速增加，射频技术收到了 fundamentally 挑战。首先，物联网的快速发展意味着接入设备数量的爆炸性增长，这直接导致对无线电频谱资源的需求不断增加。多址接入技术在支持多用户接入方面起到了关键作用，但这些技术通常需要更宽的频谱带宽来满足更多用户的通信需求。当前常用的多址接入技术，如频分复用（Frequency Division Multiple Access, FDMA）和正交频分多址（Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA）通过将频谱划分为多个子频段/子载波，每个用户分配一个独立的频段/载波进行通信。然而，随着用户数量的增加，频谱资源的分配变得越来越紧张，导致频谱利用率下降。此外，频谱的重新分配和管理也面临着复杂的挑战。其他多址接入技术如时分多址（Time Division Multiple Access, TDMA）和码分多址（Code Division Multiple Access, CDMA）则通过为每个用户分配一个设定好的时隙或独特的编码序列，实现多用户同时在同一频段内通信。尽管这些技术在一定程度上提高了频谱利用率，但随着用户数量的进一步增加，接入的效率也会逐渐降低，进而限制了系统的扩展性。因而，当前的多址接入技术需要更宽的频谱以满足大规模物联网设备接入的需求。这使得物联网在高密度用户环境下的通信性能和稳定性面临严峻考验。

即使未来可以通过更好的多址接入技术来提升频谱利用效率，无线电频谱作为一种有限且宝贵的资源，其分配和管理一直是通信技术发展的瓶颈。随着物联网设备数量的增加，对无线电频谱的需求也随之上升，进一步加剧了频谱的稀缺性。首先，专用频段的价格昂贵。为了确保通信质量和减少干扰，许多物联网应用需要在特定的频段内进行通信。这些专用频段往往需要通过竞拍或长期租赁的方式获取，导致其成本高昂，增加了物联网设备和系统的整体成本。其次，公开频段充满冲突。公开频段（如 2.4 GHz 和 5 GHz 频段）虽然无需许可即可使用，但由于其开放性，导致不同设备之间频繁发生干扰。这种频谱冲突不仅降低了通信的可靠性和效率，还限制了物联网设备的部署范围和应用场景。此外，无线电频谱的管理和分配也面临着复杂的挑战。不同国家和地区对频谱的分配标准和管理政策存在差异，导致物联网设备在全球范围内的兼容性和互操作性受到影响。这种频谱管理的不统一性进一步限制了物联网技术的全球推广和应用。

针对上述频谱资源紧缺和多用户接入的挑战，当前研究人员和工程人员提出了多

种射频技术解决方案。然而，这些解决方案在实际应用中仍然存在诸多局限性。为缓解低频段频谱资源的紧张问题，采用更高频段（如毫米波频段）成为一种可行的解决方案。高频段具有更宽的频谱带宽，可以支持更高的数据传输速率和更多的用户接入。然而，高频段信号的传播特性决定了其在传输过程中会遭受更强烈的衰减，导致通信距离大幅缩短。如毫米波频段（30 GHz 至 300 GHz）的应用虽然能够显著提高频谱利用率，但其信号的穿透能力较弱，容易受到障碍物和环境因素的影响。这使得毫米波在实际部署中需要更密集的基站和更复杂的天线设计，以保证通信的稳定性和覆盖范围。此外，高频段设备的成本和功耗也较高，进一步增加了物联网系统的部署和维护成本。除了使用更高频段的信号以外，空分复用（Spatial Multiplexing）技术通过利用更窄的波束来提升空间内共存的信道数量，是另一种提升频谱利用率的有效手段。通过使用多天线技术（如 MIMO，多输入多输出技术），可以在同一频段内实现多个独立的数据流，从而显著提高频谱效率。然而，空分复用技术在实际应用中也面临诸多挑战。首先，狭窄波束的形成依赖于高精度的天线阵列和复杂的信号处理算法，这对设备的设计和制造提出了更高的要求。其次，窄波束的特性使得设备的对准和方向控制变得更加严格，增加了系统的复杂性和成本。此外，动态环境下的波束调整和跟踪也需要更高的技术支持，以应对设备和用户的移动性。

综上所述，射频物联网技术在支持大规模设备接入和高效通信方面面临着频谱资源紧缺和多用户接入的双重挑战。尽管通过采用更高频段和空分复用等技术手段能够在一定程度上缓解这些问题，但这些解决方案在实际应用中仍然存在信号衰减、设备成本高昂以及系统复杂性增加等局限性。因此，亟需探索新的通信技术和频谱管理策略，以满足物联网持续增长的需求。

1.2 光学无线网络

射频技术的诸多缺陷促使研究者转向光学频段作为物联网通信的替代方案。光学无线通信（Optical Wireless Communication, OWC），尤其是可见光通信（Visible Light Communication, VLC），其概念可以追溯到 19 世纪。然而，近年来由于器件上的趋于成熟，这一古老的概念正在被研究人员重新发现并推进。得益于半导体技术的进步，发光二极管（Light Emitting Diode, LED）灯现在能够以兆比特每秒（Mb/s）甚至更高的带宽进行调制，使其成为传统无线通信的有力竞争者。此外，由于 LED 的高能效，当今任何发光设备，如汽车灯、城市照明、广告牌、玩具、可穿戴设备和家用电器等，都已逐渐成为 LED 技术的主要应用场景。因此，未来我们可能拥有一种新型无处不在的基础设施，将通信与照明相融合，为连接的设备和物体创造新的智能环境，以光作为通信的媒介核心。

早在 2000 年,日本庆应大学首次提出了用 LED 进行可见光通信的想法,通过仿真探讨了将 LED 灯用作可见光数据通信的可行性^[4]。2011 年,英国爱丁堡大学哈斯教授首次演示了一套端到端的可见光通信技术,并取名为 Light Fidelity (简称 Li-Fi)^[5]。近年来,我国对可见光通信技术产业的发展给予了高度重视和投入。科技部于 2013 年在国家高技术研究发展计划(863 计划)和国家重点基础研究发展计划(973 计划)中正式部署了与可见光通信相关的研究开发项目。市场规模方面,2020 年全球可见光通信的市场产值达到了 63 亿美元,预计到 2025 年可见光通信的市场产值预期将达到 803 亿美元。

可见光通信产业在全球还处在探索和起步阶段,但已显示出诱人的应用前景。可见光通信技术依托于生活场景中随处可见的照明设备(例如室内灯、车灯、路灯),所以在部署成本上相比额外添加无线电基础设施来说有很大的优势。它不仅可以用于室内无线接入网络^[6-7],更可以用于智能交通^[8-9]、显示屏数据通信、实时数据采集、近场识别、安全支付和定位^[10]等各类应用场景。

在研究方面,当前可见光通信的主要研究方向为提升通信速率。当前研究人员提出了一系列调制方式来提高单向链路的速度,包括开关键控(On-Off Keying, OOK)^[11-12]、脉冲调制(Pulse modulation)^[13-14]、正交频分多路复用(Orthogonal Frequency Division Modulation, OFDM)^[15]以及颜色键控(Color Shift Keying, CSK)^[16]等等。除此以外,多输入多输出(MIMO)的技术也被应用到可见光通信领域,包括空间复用(Spatial Multiplexing, SMP)^[17]、空间调制(Spatial Modulation, SM)^[18]以及光波束赋形(Optical Beamforming)^[19]等。这些技术都与射频技术相关的方法存在类似之处,共同推进了无线通信与网络的技术进步。

在落地应用的层面上,2017 年 3 月,苏格兰光通信技术公司 PureLiFi 的 LiFi-LED 灯传输速度的峰值达到了 15 Gbps,实际应用中的传输速率也能达到 45 Mbps,此产品于 2017 年 11 月 15 日至 16 日在英国照明展(LuxLive)上展示^[20]。2017 年,NBA 金州勇士队的主场馆甲骨文球馆加入了 Li-Fi 技术,方便众多球迷能够高速连上网络,发布比赛最新消息^[21]。在 2018 CES 上,美国公司 VLNComm 开发出的首款 LiFi LED 照明面板也成为业界焦点,名为“LumiNex”的照明面板可以提供 108 Mbps 的下载速度,还可搭配拥有 253 Mbps 上传速率的“LumiStick”,网域范围为覆盖范围达 516 平方英尺,搭载一般产业标准的白光 LED,可支持 15 位用户上网^[22]。飞利浦推行了 YellowDot(黄点)计划,这一计划旨在为家乐福超市提供室内定位的商用照明系统^[23]。印度信息通讯部正在与印度理工学院和印度飞利浦公司合作研究 LiFi 技术,希望可以与光纤网络相互补,将该技术用于无光纤网络但有通电的区域,并用在医院或潜水设备^[24]。可见光通信还已经进入空客的公务机产品线,为飞机内部服务器和机上娱乐显示器间的

通信提供无干扰的信道^[25]。

在可见光通信技术的研究和在物联网应用场景里的实用化过程中，当前最大的技术瓶颈在于实现可靠的双向数据传输，尤其是物联网设备到照明用基础设施的反向链路（上行链路）。可靠的反向链路对一个通信系统来说至关重要：它既可以为下行链路通过提供应答信号来实现可靠传输，还可以为相对摆放任意的设备间的交互提供方便灵活的支持。目前针对这个问题主流的解决方案是对称有源设计，也就是给物联网设备配置同样的光源（LED 或红外）构成上行链路的发射器。在实际应用场景中，基础设施一般使用广角光源（120 度），因此可以提供较大覆盖范围的下行链路。然而，由于物联网设备一般由电池供电，通常为了权衡通信的能耗和距离会选择使用相对窄角的光源（比如 15 度）。因此，使用这种方案来实现反向链路面临的最大问题是：物联网设备的摆放位置和方向通常会受到物理环境的限制，它的发射端很少会对准基础设施的接收端并使得接收到的光强信号有足够的强度被成功解调。另一种方案是多技术融合，例如通过 WiFi 或蓝牙来构建反向链路。这种设计解决了上一种方案的方向性问题，但开销是需要基础设施多配备一套相应的接收装置，不仅增加了设备成本，还增加了对正在被使用的无线电频段的负荷和干扰，影响正常用户的网络性能。此外，在物联网和移动应用场景中，射频方案都需要数十毫瓦（LED 或蓝牙）到数百毫瓦（WiFi）的能耗，对物联网设备的电池寿命是一个很大的挑战。如果能把物联网设备的通信功耗降到微瓦级别，那么大部分设备有望通过目前成熟的能源采集技术（比如太阳能电池）实现在无源的模式下运行。

无源光学无线网络是一种新兴的可见光通信技术，它能够使低功耗光标签将信息反向散射给光学接收器，从而极大降低标签段的功耗。与射频识别（RFID）系统相似，无源光学无线网络的基本模型也包括一个读写器（reader）和若干个标签（tag）。读写器可以正常完成可见光通信下行链路（有源链路）所需的发射信号，同时可通过发出激励载波信号，为标签提供通信所需的能量和载波。这一网络的上行链路（无源链路）的独特设计在于标签的无源调制能力。标签表面覆盖着一种特殊的逆向反射材料，可以将入射光线反射回源头方向，形成回传信号。同时，标签上还附有一个液晶调制器（Liquid Crystal Modulator, LCM），它使用液晶材料的光学调控能力来对光信号进行调制。当对 LCM 施加一个电压脉冲作为控制信号时，LCM 会产生相应的光学响应。在上行链路通信过程中，读写器首先向标签发射激励信号，标签接收并利用逆向反射材料将光线反射回阅读器方向。为了在反射光信号中嵌入信息，标签通过控制 LCM 对反射光进行调制。无源光学无线网络的设计使得标签能够以极低的功耗进行信息传输，因为其只需控制 LCM 来调制反射光，而不需要主动发射信号。这使得无源光学无线网络技术特别适用于功耗敏感的物联网设备，解决了（有源）光学无线网络上行链路的功

耗怕瓶颈问题。

虽然无源光学无线网络因其极低功耗特性，在物联网终端设备领域展现出广阔的应用前景但当前该领域研究存在一个根本性局限：现有系统均未能充分发挥光学频段独特优势。与射频技术类似，当前无源光学无线网络技术方案普遍假定信号为全向传播模式，忽视了可见光通信固有的强方向性特征。这种设计范式导致多标签场景下出现严重的信号叠加干扰问题——当多个光标签反射的信号同时到达读写器时，这些光信号在读写器的接收机处产生信号串扰，造成通信组网冲突。尽管现有 MAC 协议通过时分机制能够实现基本组网功能，但在海量标签场景下，这些方案的低信道利用率远不能满足物联网规模化部署的需求。造成这一困境的核心原因在于：传统方法未能建立光学空间特性与介质访问控制的协同优化并发传输机制。可见光的方向性本应成为提升频谱效率的天然优势——通过精确的空间信号分离，理论上可实现比远超射频系统的空间复用并发增益。但现有协议既未利用光学波束的方向性，也缺乏对并发组网的协同优化，导致实际系统性能与理论潜力存在巨大差距。因而，当前无源光学无线网络亟需对于多标签并发技术进行充分研究，以充分利用可见光的方向性提升通信效率和频谱利用率，实现真正可规模化的无源光学无线网络。

1.3 无源光学无线网络并发传输技术

综上所述，随着物联网设备数量的海量增长，网络接入技术的可扩展性面临严峻挑战，亟需新一代接入网络技术的支持。光学无线网络凭借其大带宽和低成本的优势，展现出广阔的应用前景。为了进一步提升光学无线网络的实用性，低功耗的无源光学无线网络技术作为一种低功耗、易维护的反向链路解决方案备受关注。然而，当前无源光学网络的物理层信号处理和链路层多路接入设计存在局限性，难以充分发挥光学通信的大带宽优势。针对这一局限性，并发传输技术提供了一种有效的解决途径。该技术能够在空间中同时开辟多条并发传输链路，即使在信号存在时空冲突的情况下，仍能够实现链路的正常解调。这种技术路线提升了网络的通信效率和频谱利用率，为构建可规模化的无源光学无线网络奠定了技术基础。

一个典型的无源光学无线网络通常由一个读写器和若干个光标签组成。读写器持续发射光载波照射光标签，光标签则通过反射载波并加载调制信息的方式实现通信，反射信号最终由读写器端的光接收器接收并解调^[26]。然而，在不采用并发传输技术的情况下，多个光标签反射的信号会在时间和空间上发生冲突，导致信号叠加后无法被正确解调，从而使得网络无法正常组网。为了解决这一问题，传统方法依赖于多路接入协议（如时分多址），但这些协议会引入显著的通信开销，导致网络整体效率大幅下降^[27]。

相比之下，并发传输技术通过同时在空间中开辟多条独立的传输链路，使得所有光标签节点反射的信号均能被读写器正确解调，从而显著提升了信道利用率和网络通信效率。这一性能提升主要得益于以下两方面原因：首先，并发通信技术虚拟化地整合了多个调制器的发送能力（和/或多个接收器的接受能力），使得整体通信带宽得以显著提升。更重要的是，由于无源光学网络的非对称特性，无源节点之间无法直接感知彼此的存在，因而无法采用诸如载波侦听多路访问（CSMA）等无线网络中广泛应用的高效多路接入方法。如果强行在无源网络中引入同步机制，会导致读写器需要承担额外的同步开销，从整体上使得同步开销达到有源网络的两倍以上，从而进一步加剧本就受限的网络带宽压力。

并发传输技术能够同时解决上述两个问题：一方面，它通过空间多路复用技术有效提升了整体通信带宽；另一方面，它缓解了多节点接入网络的冲突概率，从而降低了多路接入方法对节点间同步的依赖，继而显著降低了组网开销。这种双重优势使得并发传输技术在无源光学网络中具有更为重要的意义，为无源光学无线网络的规模化应用提供了可行的技术路径。因此，并发传输技术不仅是提升无源光学网络性能的关键手段，更是推动其走向实际应用的重要推动力。

第二章 研究现状

2.1 无源光学网络系统

在物联网和移动应用场景中，光学网络的有源发射机通常都需要数百毫瓦（单 LED）到几瓦（多 LED 阵列）的能耗，对物联网设备的电池寿命是一个很大的挑战。如果能把光学网络设备的功耗降到微瓦级别，那么大部分设备有望通过目前成熟的能源采集技术（比如太阳能电池）实现在无源的模式下运行。针对这一需求，研究人员提出了，如果网络设备中的光学发射机不是自身主动发光，而是利用环境光或是反射入射光并进行信息调制，则可以大幅降低光学网络设备的功耗。这类网络系统被称作无源光学无线网络。

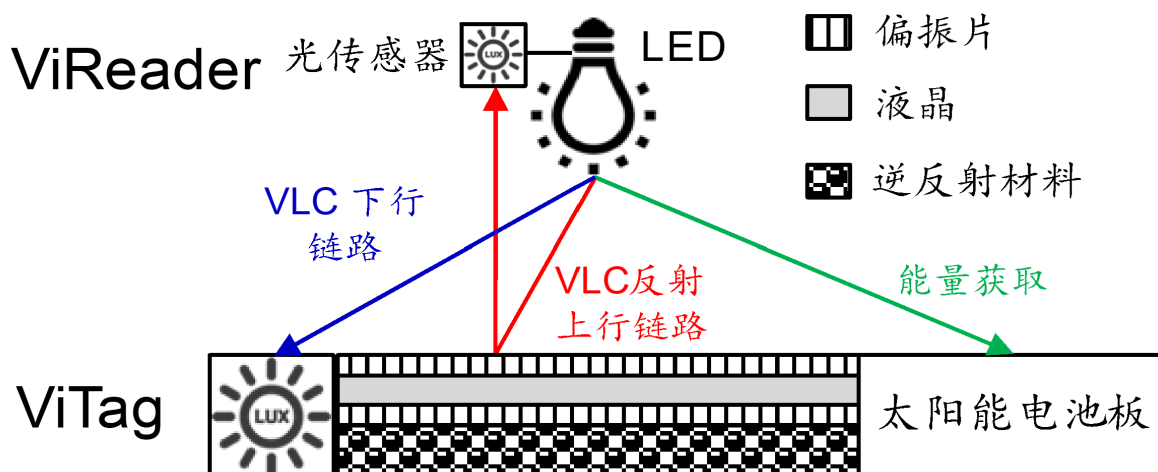


图 2.1 PassiveVLC 系统设计原理图

第一个无源光学无线网络是 2017 年提出的 PassiveVLC^[26]。系统设计的核心原理是利用 LCD 来调制逆反射光。如图 2.1 所示，系统分为 ViReader（一般为照明基础设置）和 ViTag（一般为移动或物联网设备）两个部分。ViReader 向 ViTag 端发送调制在高频（例如 1 MHz）载波上的信号作为下行链路，这部分是传统的可见光通信技术。而 ViTag 在收到下行链路的信号后，通过板载的微处理器解析内容并控制 LCD 的充放电来发送上行链路信号。ViTag 本身不发光，通过分布在表面的逆反射材料来反射 ViReader 所发射的光线。而上行链路的具体信息则通过 LCD 的明暗变化来调制，这样在 ViReader 的传感器就能接收到来自 ViTag 的光线明暗闪烁，并通过后续的放大电路将这种微弱的上行链路信号处理为板载 ADC 容易采样的信号，最后由 ViReader 的微处理器对信号进行解析。此外，PassiveVLC 还提出了基于编码辅助的斜率调制和基于波形最优匹配

的解调算法，以最高 $408 \mu\text{W}$ 的功耗实现 1 kbps 速率的传输，传输距离可达 2 m 。值得一提的是，配备有太阳能电池的物联网设备可以同时从光源获取能源实现无源通信和以满足无源物联网应用的需求。

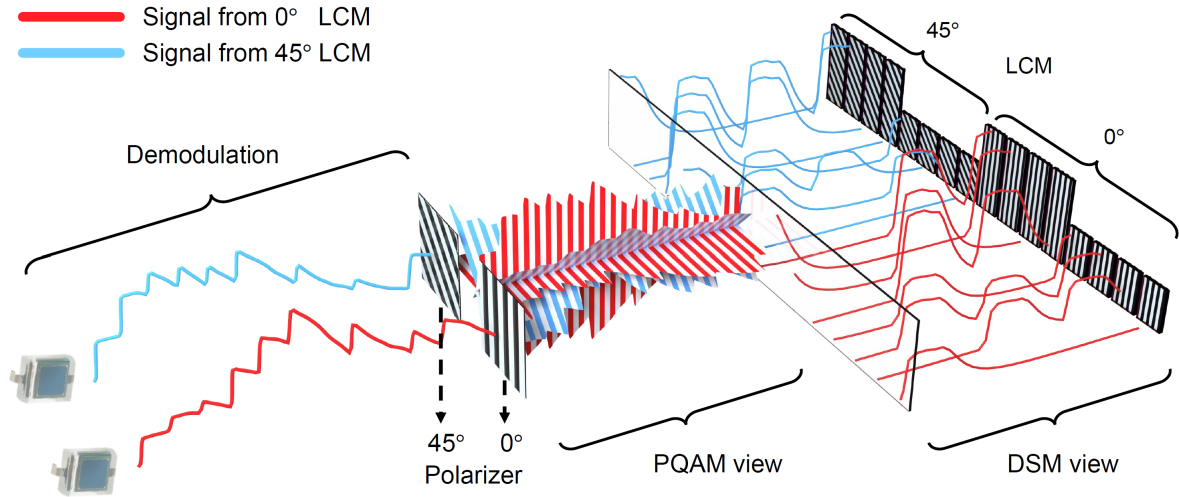


图 2.2 DSM 与 PQAM 联合使用的示意图

沿着这一技术路线，目前已有多个系统全方位地提升无源光学无线网络的物理层性能。在调制方式上，Shao et al.^[28]使用了脉冲幅度调制（pulse amplitude modulation, PAM），以提升系统通信速率；LuxLink 使用了频移键控（frequency-shift keying, FSK）提升链路稳定性；ChromaLux 使用基于颜色的调制方式提升带宽；RetroTurbo^[29]使用延迟叠加调制（delayed superimposition modulation, DSM）和基于偏振的正交幅度调制（Polarization quadrature amplitude modulation, PQAM）两种高阶调制方案（图2.2），将速率提高到了 8 Kbps 。

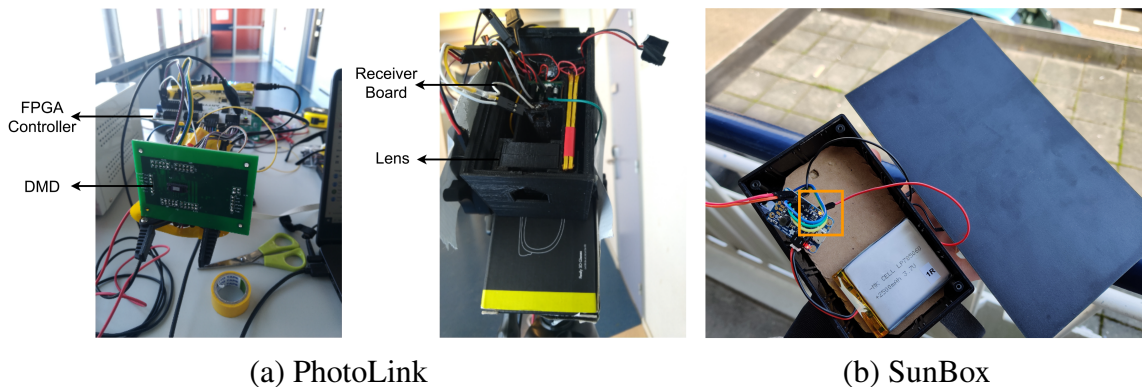


图 2.3 应用新型器件的无源光学无线网络原型

调制器的选择除了液晶调制器之外，一些其他的能够调制环境中可见光的器件也已经被利用。数字微振镜（Digital micro-mirror devices, DMD）一般是作为投影仪中的

空间光调制器，而 PhotoLink^[30]使用了 DMD 作为被动可见光通信的调制器（图2.3(a)），实现了最高 80 Kbps 的通信速率。SunBox^[31]改造了微投影仪，移除了其中的发光器件，并将其装配到一个 3D 打印的盒子中（图2.3(b)），组成了一个近场通信的被动可见光通信系统，使用智能手机接收时可以实现 10 Kbps 的通信速率。

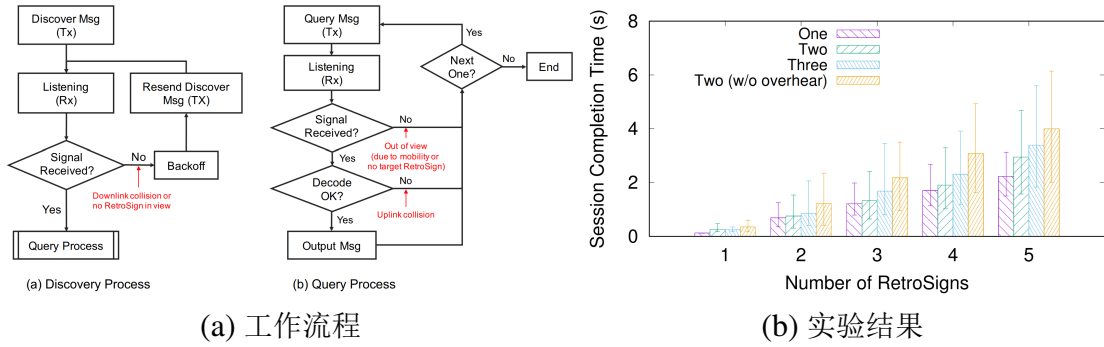


图 2.4 RetroI2V 的 MAC 协议工作流程设计与实验结果

以上的无源光学无线网络全部关注的是物理层的工作，在设计场景下全部是一个读写器搭配一个光标签（无源反射节点）使用。虽然这些工作在物理层上的研究进展使得通信链路在传输速率、通信距离、可视角度等方面有着渐进的提升，但当情景拓展到多标签时，由于其在物理层并未考虑到多标签反射信号的叠加串扰问题，因而单读写器同时读取多标签时，整体系统无法正常工作。RetroI2V^[27]是当前唯一针对无源光学无线网络设计了多址接入（MAC）协议以防止多标签间信号干扰的工作。这一工作首先提出了激励式载波监听（Excitatory Carrier Sensing, ECS）机制。在该机制中，当读写器不处于主动通信（发送下行链路）状态时，会持续发射一个激励载波信号。该信号与用于下行传输的频率不同，可以避免在多标签场景中接收上行反射数据时，产生来自下行反射信号的同频干扰。在 MAC 层设计中，如图2.4(a)所示 RetroI2V 进行了全面的冲突分析，并设计了一种去中心化的多址接入协议，利用 ECS 机制、虚拟 ID 地址机制和优化的随机回退机制，使得读写器与多标签可以进行组网。然而，RetroI2V 的 MAC 协议仍存在显著的局限性，尤其是在大规模标签网络中的延迟表现不佳。在典型的物联网应用场景中，设备之间的通信流量往往稀疏且具有大规模连接需求，RetroI2V 的 MAC 协议在这种环境下表现出很高的端到端延迟。例如，单个读写器扫描 5 个标签的时间为 2.2 秒（图2.4(b)），而当标签数量增加到 8 个时，所需的时间急剧上升至 70 秒（根据其开源代码^[32]测试测得）。这种延迟的增加主要归因于多标签系统中，随着标签数量的增长，反复发生的碰撞和回退导致的通信效率指数级下降。这一缺陷在大规模物联网场景下表现尤为突出。

总而言之，当前的无源光学无线网络在推进单标签低功耗光学接入方面已经取得了显著的进展，但是对于多标签组网的情况尚无高性能的解决方案。由于液晶调制器

的低刷新率带来的低通信带宽问题，参考射频技术已有 MAC 协议设计出的链路层优化方案无法实现低延迟的网络化的设备接入。然而，光学技术的特性同样也蕴含着独特的优化潜力：如果能充分利用光学信号具有的极强的定向传播特性（这是全向传播的射频信号所不具备的），实现多标签互不干扰的物理层并发传输，并在链路层充分利用物理层并发的能力，就有潜力在极大接入量的物联网场景下充分发挥出光学无线网络的特性，实现无干扰的海量设备接入。这就需要我们对于无源光学网络在物理层进行创新设计，利用其光学信号的特性，解决当前系统的多标签信号干扰问题，实现多标签并发传输系统，并结合链路层的设计，设计出无源光学无线网络的并发传输系统，实现无源光学无线网络的高并发低延迟信息传递。

2.2 有源光学无线网络及其并发传输研究

有源光学无线网络，基于可见光通信（visible light communication, VLC）技术，是一种在 LED 技术上发展起来的新兴的光无线通信网络技术。与传统的射频通信和其他光无线通信相比，可见光通信具有发射功率高、无电磁干扰、节约能源等优点，因而具有极大的发展前景，已引起人们的广泛关注和研究^[33]。随着技术的演进，当前的可见光通信系统已经不局限于 LED 作为发射机，而是发展出了 LED-PD 通信系统、screen-camera 通信系统等几种主要的形式。此外，利用可见光通信的信号并进一步处理和分析，还可以实现感知周边环境的功能，可以搭建起可见光感知系统。本章将对这些系统介绍。

可见光的频谱宽度是无线电的万倍以上，理论上有很大的潜力提供更高的传输速率。可见光通信技术最早由日本学者于 2000 年提出，他们通过仿真探讨了将 LED 灯用作可见光数据通信的可行性^[4]。随后，研究人员在充分理解光传播以及光电设备的特性、并借鉴已有的无线电传输技术的基础上，提出了一系列调制方式来提高单向链路的速度，包括开关键控（On-Off Keying, OOK）^[11-12]、脉冲调制（Pulse modulation）^[13-14]、正交频分多路复用（Orthogonal Frequency Division Modulation, OFDM）^[15]以及颜色键控（Color Shift Keying, CSK）^[16]。OOK 通过开关来实现 0 和 1 的调制，软硬件设计和实现相对简单，缺点是传输速率低。脉冲调制又分脉冲宽度调制（Pulse Width Modulation, PWM）^[13]和脉冲位置调制（Pulse Position Modulation, PPM）^[14]。OFDM 可以解决上述方法中的码间串扰问题，但由于 LED 调制的非线性因素，它收发设备的设计较为复杂。CSK 是光通信中独有的一种调制方式，它通过在基于 RGB 三原色的色度图中寻找合适的色度点来构成星座图。它的实现需要红绿蓝（RGB）LED。多输入多输出（MIMO）的技术也被应用到可见光通信领域，包括空间复用（Spatial Multiplexing, SMP）^[17]、空间调制（Spatial Modulation, SM）^[18]以及光波束赋形（Optical Beamforming）^[19]等。

在我国,中科院的研究人员实现了一套多灯同时调制、大范围室内无缝覆盖下的 90-285 kbps 下行速率的可见光通信系统^[34]。2013 年,他们又实现以太网接入的一种可见光通信系统^[35]。系统通过以太网收发电路将室内可见光通信链路以太网相连,下行链路采用可见光通信,广播下发信号,上行链路直接用双绞线相连进行通信。复旦大学迟楠教授的研究团队长期从事高速可见光通信系统的研究。2014 年,他们在单个 RGB 三色构成的白光 LED 的基础上利用均衡技术,实现了高达 3.25 Gbps 的通信速率^[36]。随后,他们用级联的线性和非线性混合后均衡技术成功实现了 8 Gbps 的传输速率^[37]。清华大学的研究团队对室内可见光通信的信道特性进行过研究^[38];此外他们还研究过室内可见光定位系统^[39]。北京邮电大学的研究团队在可见光通信信道模型方面提出基于光子追踪的室内可见光通信系统仿真算法,所提算法的效率和复杂度相比传统的光线追踪算法都有较大改进^[40]。在 LED 电路均衡方面,他们提出的 2 均衡电路将可见光通信系统的带宽扩展至 220 MHz,在 553 Mbps 的 OOK 信号传输实验中实现系统误码率小于 2×10^{-3} ^[41]。南京邮电大学的研究团队在多用户 MIMO 可见光通信系统方面进行过一系列的仿真研究,他们提出的多用户 MIMO 可见光通信系统在通信速率 100 Mbps 的条件下,误码性能达到了 10^{-6} 的数量级^[42-43]。东南大学的研究团队对于亮度可调的可见光通信研究了其信道容量的上下界限^[44],他们还利用半定松弛检测算法降低了可见光 DCO-OFDM 系统均峰比^[45]。

在落地应用的层面上,2017 年 3 月,苏格兰光通信技术公司 PureLiFi 的 LiFi-LED 灯传输速度的峰值达到了 15 Gbps,实际应用中的传输速率也能达到 45 Mbps,此产品于 2017 年 11 月 15 日至 16 日在英国照明展 (LuxLive) 上展示^[20]。2017 年,NBA 金州勇士队的主场馆甲骨文球馆加入了 Li-Fi 技术,方便众多球迷能够高速连上网络,发布比赛最新消息^[21]。在 2018 CES 上,美国公司 VLNComm 开发出的首款 LiFi LED 照明面板也成为业界焦点,名为“LumiNex”的照明面板可以提供 108 Mbps 的下载速度,还可搭配拥有 253 Mbps 上传速率的“LumiStick”,网域范围为覆盖范围达 516 平方英尺,搭载一般产业标准的白光 LED,可支持 15 位用户上网^[22]。飞利浦推行了 YellowDot (黄点) 计划,这一计划旨在为家乐福超市提供室内定位的商用照明系统^[23]。印度信息通讯部正在与印度理工学院和印度飞利浦公司合作研究 LiFi 技术,希望可以与光纤网络相互补,将该技术用于无光纤网络但有通电的区域,并用在医院或潜水设备^[24]。可见光通信还已经进入空客的公务机产品线,为飞机内部服务器和机上娱乐显示器间的通信提供无干扰的信道^[25]。

在 LED-PD 光学网络及其并发传输技术研究的基础上,由于这些分立器件的可拓展性受限,造成系统整体的并发度可扩展性受到了影响。为了解决器件上的并发度限制,研究人员又设计出了一系列的 screen-camera 通信系统,利用现实生活中广泛存在

的液晶显示器和 **RGGB** 相机, 通过将相机的视野调整到附近的屏幕上, 利用它们进行信息多像素 (包括显示器像素和相机像素) 并发传输和网络访问。由于这些 **screen-camera** 连接具有高度的方向性, 因此能够实现一种无干扰的高并发无线通信。这一类通信系统的最早原型 **PixNet** 由美国麻省理工学院的 **Dina Katabi** 教授研究团队提出^[46]。**PixNet** 提出了一个二维 **OFDM** 传输技术 (图2.5), 以解决 **screen-camera** 链路的独特特性如透视失真、模糊和对环境光的敏感性等。实验结果显示, **PixNet** 链接在 10 米的距离上可提供 12 Mbps 的数据传输速率, 并且视角最大可以达到 120 度。此外, 还可以通过一系列的设计, 如 **CSK**^[47]、自适应编码^[48]、机器学习识别算法^[49]、特别设计的边界轮廓^[50]等技术, 提升通信的稳定度和通信速率。

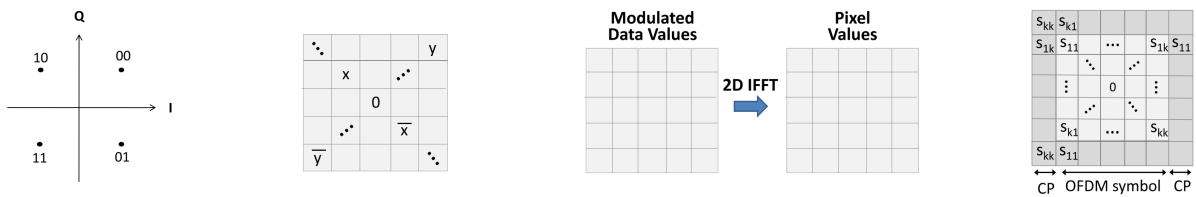


图 2.5 PixNet 的二维 OFDM 传输技术编码过程

在此基础上, 研究人员提出了多种原理类似的 **screen-camera** 通信系统。**COBRA**^[51]提出了一种彩色二维码设计 (图2.6(a)), 针对小尺寸屏幕和智能手机的低帧率摄像头进行了专门优化, 使得信息块能够被快速定位并从具有明显模糊和扭曲视角的低质量图像中提取出来。此外, **COBRA** 发射机自适应地改变流式二维码中信息块的大小和布局, 以减轻移动环境中图像模糊的影响; 接收机采用一种称为模糊度 (degree of blue, **DOB**) 的新指标来快速评估捕获图像的质量, 并根据 **HSV** 颜色模型恢复像素的颜色 (图2.6(b))。**LightSync**^[52]针对帧同步不完善的问题, 设计了对帧内颜色进行跟踪以实现帧同步的方法。**LightSync** 的接收机可以根据自己的相机帧率来调整解码性能, 这一设计允许屏幕和摄像机之间在任意帧率组合的情况下进行流畅的通信, 只要接收速率达到发送速率的一半即可。

针对多数 **screen-camera** 并发通信的编码设计具有全有或全无的特征, 即假设整个码元必须被完整解码, 否则便完全无法通信。然而, 由于设备硬件的多样性 (在相机分辨率和帧率方面) 和距离范围的不同, 可扩展的设计是有好处的。**Strata** 系统^[53]借鉴了射频通信中的分层调制的概念, 提出了一种用于视觉通信的分层编码方案 (图2.7(a))。**Strata** 在时间 (图2.7(b)) 或空间上将多个粒度的信息嵌入同一编码区, 通过控制相邻层之间的干扰, 确保所有层都可独立解码。这样, 在相当大范围的设备能力和通信距离上, **Strata** 都能保证一定量信息的正确传输。

上述的 **screen-camera** 通信系统均假设屏幕独占式地显示通信码元。当前还有研究人员已经提出, 可以在屏幕正常显示内容 (如视频) 的同时, 在显示的内容中额外

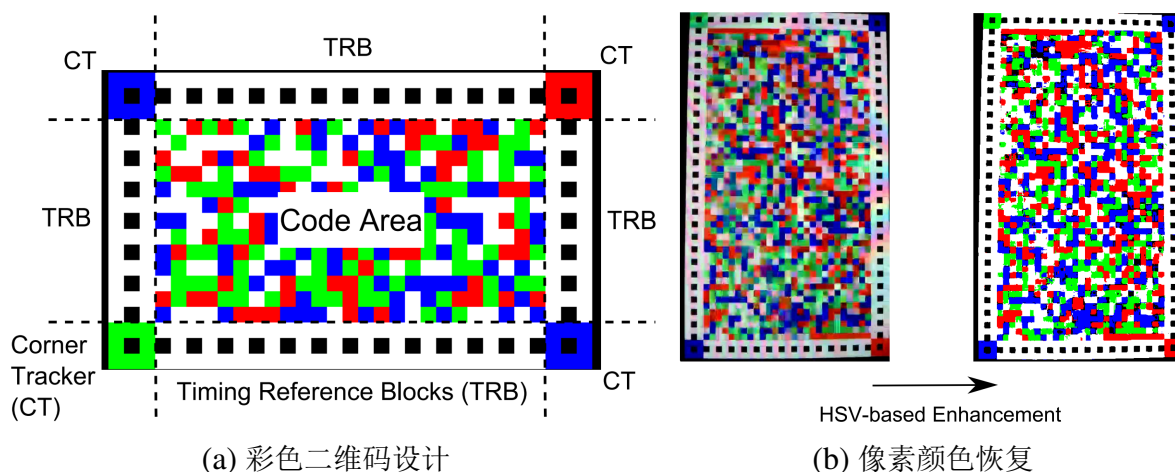


图 2.6 COBRA 系统关键设计示意图

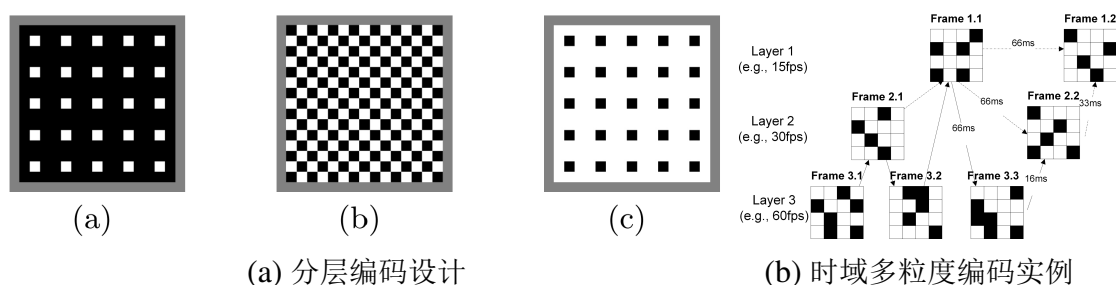


图 2.7 Strata 系统关键设计示意图

添加人眼不可见的通信信息，从而实现人眼不可见（即人类无感）的 screen-camera 信道。InFrame++^[54]利用了人类视觉系统的空间-时间闪烁融合特性和现代显示器的快速帧率，通过互补的视频-通信帧组成（图2.8(a)）、分层帧结构和类似 CDMA 的调制方式，将数据复用到高帧率的视频内容上，确保了人眼几乎不可见的 screen-camera 数据通信，而几乎不影响人类用户的视频观看体验。HiLight^[55]利用图像中的透明通道，将信息编码为屏幕内容上的像素半透明变化（图2.8(b)），从而不需要直接修改像素 RGB 值，支持任何屏幕显示内容。此外，ImplicitCode^[56]、ChromaCode^[57]、DeepLight^[58]也通过不同的方式，搭建起了无感 screen-camera 通信的系统。

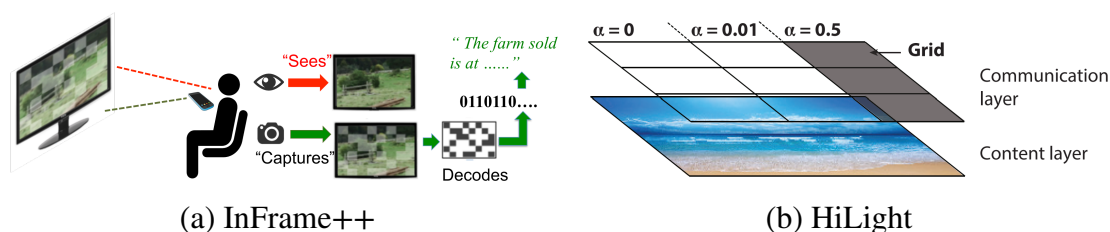


图 2.8 无感的 screen-camera 通信系统示意

2.3 射频后向散射通信并发传输技术

近年来, 射频后向散射通信中的并发传输技术成为无源无线网络领域的研究热点。射频后向散射通信设备通过反射并调制其他设备发射的无线电波实现数据传输, 这种被动式通信机制相比传统主动发射方式可显著降低运行功耗。典型的无源网络采用中心化组网模式, 即由单个有源读写器管理多个无源标签设备。传统方法主要基于时分复用的多址接入机制 (如 slotted aloha), 读写器预先划分时隙, 各标签随机选择时隙进行传输^[59-60]。然而, 由于读写器无法预知标签的传输需求, 且标签间缺乏信息交互, 这种随机接入方式存在显著效率瓶颈。为降低碰撞概率, 时隙数量通常远高于标签数量, 这导致大量时隙空闲。理论分析表明, 该方法的信道利用率上限仅为 36.8%, 且碰撞后的重传机制进一步增加了传输延迟并降低了系统吞吐率^[61]。因此, 基于时隙划分的传统技术在信道利用率、延迟和吞吐率等方面存在明显不足, 亟需新的技术突破。

基于时隙划分的传统接入技术存在的信道利用率低、延迟大和吞吐率受限等问题, 其本质原因在于物理层信号缺乏并发传输能力。在共享无线信道环境下, 当多个无源节点同时发送信号时, 由于缺乏有效的并发机制, 极易产生物理层信号冲突, 导致链路层传输失败。要实现高效的多路接入, 基于时隙的传统方法要求各节点间保持严格的时间同步, 这在无源网络场景下将带来过高的实现成本和能量开销。相比之下, 并发传输技术为上述问题提供了新的解决思路。通过引入先进的信号处理算法, 多个无源节点可以在较低同步要求 (即盲同步) 的条件下实现并行传输, 有效避免了信号碰撞问题。这种机制不仅显著提升了信道利用率, 还能够在保持低功耗特性的同时, 支持海量无源节点的高效组网传输, 为无源网络的规模化部署提供了可行的技术路径。

RFID 设备是当前最为成熟的、已经大规模商用的基于射频后向散射原理的无源无线网络设备。基于 RFID 设备的射频后向散射通信并发传输研究也是当前最为成熟的。BiGroup 技术^[62]首次实现了对商用现成 RFID 标签的并发传输, 其核心思想是通过符号聚类和时间域状态转换的双域协同机制分离多标签碰撞信号。具体而言, BiGroup 在 IQ 平面将接收符号聚类为不同碰撞状态, 并通过分析标签编码标准 (如 FM0 或 Miller 码) 的强制状态翻转特性, 提取各标签的比特边界; 结合符号簇的二分分组方法, BiGroup 能够从混合信号中恢复每个标签的独立状态序列。然而, BiGroup 的性能依赖于符号簇的线性可分性和标签信号的时域同步性, 在信道动态变化或高并发场景下易受非线性和时钟漂移影响。针对上述局限性, FlipTracer^[63]提出了一种基于状态转移概率的鲁棒并发解码框架。该技术通过构建单翻转图 (One-Flip-Graph, OFG) 建模符号簇间的稳定转移模式, 利用标签异步翻转导致的邻居簇高转移概率特性, 动态追踪信号状态演化路径。FlipTracer 采用局部密度聚类算法分离重叠符号簇, 并通过异常环路检测机制消除 OFG 中的错误连接, 从而在信道非线性和高噪声条件下仍能准确识别碰撞状态。

实验证明, FlipTracer 在 5 标签并发、500 Kbps 高速传输场景下可实现 2Mbps 聚合吞吐量, 较 BiGroup 提升 6 倍。

除了上述工作以外, 近年来还有更多研究致力于提升射频式无源通信系统的并发传输能力, 涵盖多种不同的射频后向散射通信技术。基于上述在 IQ 域分离并发信号的研究工作, 有更多的技术被提出以实现更加鲁棒、更加高总和带宽的并发通信^[64-65], 而另一个研究方向是采用稀疏编码技术提升并发效率^[66-68]。在时频域分离信号的方法也被证明可有效提高系统并发能力^[69]。此外, 基于线性调频扩频与开关键控结合的方案^[70]、利用多频段信道复用的技术^[71]、利用数字频率合成技术改进的 OFDMA 技术架构^[72-73]、使用天线阵列和频率不可知特性构建的空间流方案^[74], 以及使用优化的 FFT 窗函数设计^[75]则分别从多重角度为不同的射频后向散射通信技术和同一个技术的不同方面提升了并发传输能力。这些工作为无源光学无线网络的并发传输技术设计提供了重要参考。

尽管射频后向散射通信的并发传输技术已取得显著进展, 但这些技术路线无法直接应用于无源光学无线网络。现有射频方案依赖的调制分级特性——包括频率、相位、精细幅度调制、发射波形以及天线方向图等——均超出了液晶调制器的调制能力范围。由于液晶调制器仅能通过非线性脉冲响应实现开(“1”)和关(“0”)两种状态的调制, 上述基于多维度调制的并发技术在此场景下无法直接使用。这一根本性限制使得无源光学无线网络面临独特挑战: 必须在调制能力严重受限的条件下, 探索并提升信道分集能力(包括标签端和读写器端), 才能实现具有实用价值的并发传输系统。该问题的解决需要从物理光学机理到物理层设计的系统性研究。

第三章 本文工作及当前进展

本文以无源光学无线网络中的并发传输技术为研究目标，在现有无源光学无线网络的系统架构基础上，提出了一套完整的无源光学无线网络并发传输的系统级设计。

3.1 技术挑战与研究思路

现有无源光学无线网络系统的组网能力受限于对可见光信道并发能力的开发不足，其核心瓶颈可归纳为以下两方面：

无源节点的并发同步机制设计难题。无源光学无线网络中的无源节点（即光标签）由于缺乏主动发光源，需依赖外部光源反射实现通信，这导致多标签系统中发射机（液晶调制器）的同步协调面临根本性挑战。与有源光学无线网络不同，无源节点既无独立电源支持持续工作与定期发送心跳包进行同步，亦无后端网络连接支持实现多节点时间对齐。此外，光标签的调制能力局限于液晶调制器的非线性脉冲响应（仅能实现“开/关”二元状态），无法采用射频系统中复杂的时频域协同策略，需要在系统架构与硬件调制能力限制下探索具备更高的并发调制解调技术，实现高效的并发传输链路。

信道多样性受限条件下的并发传输建模与优化。现有射频并发传输技术依赖于复杂的多维度调制能力，如频率、相位、精密幅度调制、发射波形设计以及天线方向图控制等。这些调制特性需要高度灵活的射频调制器来实现。然而，可见光反射通信主要依赖于液晶调制器进行信号调制，而液晶调制器的调制能力仅限于通过非线性脉冲响应实现“开”（“1”）和“关”（“0”）两种二进制状态，无法支持射频方案中复杂的调制方式。为突破该限制，需基于光学无线信道的特性构建并发传输模型，具体包括：挖掘可见光信道的空间分集维度（如反射角度、偏振特性）以增强信道多样性；设计适用于二进制调制的多标签冲突避免机制（结合无源光学无线网络的组网结构与节点特征），同时研究读写器端动态信道分配方法以最大化系统并发效率。此类研究需综合物理层信道建模与链路层协议优化，最终实现高效率的并发无源光学无线网络系统。

研究思路。本文聚焦于无源光学无线网络中的并发传输系统的设计与实现，从物理层和链路层两个层面展开创新：在物理层方面，本文首先着眼于光标签调制和读写器接收两端提升并发传输能力。一方面，本文通过深入剖析液晶调制器的物理特性，挖掘并提升了系统的多标签并发传输分集能力；另一方面，针对读写器接收端技术，本文设计了一种基于仿生脉冲相机的新型光通信接收方案，提高了读写器在动态场景下

的并发接收能力。为充分借助物理层并发传输能力实现组网性能的提升，本文针对物联网组网和车路协同场景，分别设计了满足低延迟需求的并发多路接入协议，以此实现对多标签并发能力的有效利用。

3.2 本文主要工作及进展

本文以设计并实现无源光学无线网络并发传输系统为研究目标，针对无源光学无线网络系统中的并发技术展开了系统研究，覆盖物理光学器件设计、物理层传输算法及链路层协议等关键环节。具体研究工作面向不同应用场景，可分为以下三个主要部分：

RetroMUMIMO：物联网场景下基于光电二极管接收机的并发传输系统。物联网场景的极大规模部署要求无源光学无线网络具有低成本的特点，这就需要网络中的读写器使用低成本的光电二极管作为接收器，从而导致接收端的并发接收能力受限。该研究的核心思想在于，不同位置的光标签具有差异化的信道响应特性，其调制的码元在时域上具有可分离的特征。具体技术实现包括三个层面：

- 物理层特征提取：提出基于奇异值分解（SVD）的脉冲波形特征提取方法，用于分离不同标签的信号；
- 解调复杂度优化：设计基于剪枝策略的最大似然估计（MLE）探测器，实现低计算复杂度的符号检测；
- 多路接入（MAC）协议设计：提出基于抢占机制的 MAC 协议，协调多标签并发时隙分配与同步，降低大规模组网传输延迟。

基于物理原型的实验结果验证了系统可成功实现 8 标签并发传输，且仿真验证支持 16 标签物理层并发传输规模，系统延迟在 64 标签的大型网络中较传统方案最高降低 92%。该工作的系统设计、实现及性能评估已完成，并形成完整技术方案。该成果发表于 ACM SenSys 2022 会议。

NC-VLC：车路协同场景下基于仿生脉冲相机的并发传输系统。车路协同作为无源光学无源网络的一个典型复杂应用场景，其高动态的特性对于读写器可见光接收机的空间分辨率能力提出了更高的要求。该研究面向车路协同场景对接收器高空间分辨率和时间采样率的需求，以消除环境光干扰并实现目标追踪。系统基于仿生脉冲相机接收器，构建了完整的脉冲光通信信号处理流水线：（1）灰度图像重建与量化算法，从稀疏光子脉冲中恢复完整灰度图像；（2）并发信号解调方法，分离多个反射光信号并实现无串扰的解调；（3）关键点追踪算法，实现对运动目标的精准追踪与持续解调。实验表明该系统可在单链路 600 bps 速率下支持 8 路并发传输的无源光学无线网络上行

系统，并可在复杂光照环境下保持稳定通信。该工作的相关设计、实现与性能评估已完整完成，并发表于 ACM HotMobile 2023 会议。

RetroLiDAR: 人机交互场景下基于固态激光雷达的并发传输系统。在人机交互场景下，用户需要使用移动设备对于光标签进行读取，移动设备的尺寸功耗限制使得当前读写器无法满足要求。该系统针对移动设备与无源光学标签交互场景中存在的低功耗、小体积需求设计，解决了用户手持读写器的硬件限制问题。系统以固态激光雷达为硬件基础，创新性地结合其光学发射与接收功能，提出一种基于激光雷达接收光强度侧信道的标签信息提取方案。该方案无需在移动设备上附加复杂的光学设备，有效降低了系统功耗与硬件复杂度。当前已完成这一系统的信号读取平台的开发，验证了硬件系统在功耗与体积方面的可行性，满足后续物理层与链路层设计的技术要求，其余设计与评估正在实现中。研究成果计划投稿至 ACM MobiCom 2025 会议。

第四章 研究计划

4.1 论文提纲

计划中最终完成的学位论文将分为五章，各章内容安排如下：

第一章引言：提出“无源光学无线网络并发传输技术研究”这一研究问题，介绍当前研究现状与挑战，并简要介绍文章中将要展示的两项工作的基本技术方案与性能评估方式。

第二章物联网场景下基于光电二极管接收机的并发传输系统：介绍 (§3.2) 中提及的“RetroMUMIMO：物联网场景下基于光电二极管接收机的并发传输系统”这一研究工作的设计、实现与评估相关内容。

第三章车路协同场景下基于仿生脉冲相机的并发传输系统：介绍 (§3.2) 中提及的“NC-VLC：车路协同场景下基于仿生脉冲相机的并发传输系统”这一研究工作的设计、实现与评估相关内容。

第四章人机交互场景下基于固态激光雷达的并发传输系统：介绍 (§3.2) 中提及的“RetroLiDAR：人机交互场景下基于固态激光雷达的并发传输系统”这一研究工作的设计、实现与评估相关内容。

第五章总结与展望：对于全文研究内容进行总结，并展望进一步的研究方向。

4.2 时间进度安排

在 (§3.2) 列举的工作中，除了“RetroLiDAR：人机交互场景下基于固态激光雷达的并发传输系统”这一研究工作的实现与评估之外，其余工作皆已完成。该工作的时间安排计划为：

1. 在 2024 年 9 月 30 日以前，完成该系统软硬件设计与实现。
2. 在 2024 年 11 月 30 日以前，完成该系统的实验评估与优化设计。
3. 在 2024 年 12 月 31 日以前，完成该系统投稿会议论文的撰写。

在这一工作完成后，剩余的任务是学位论文撰写。论文撰写计划在 2025 年 3 月 31 日前完成。

参考文献

- [1] KRAMP T, VAN KRANENBURG R, LANGE S. Introduction to the Internet of Things[G]// Enabling things to talk: Designing IoT solutions with the IoT architectural reference model. 2013.
- [2] Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by 2020 Is Outdated[Z]. <https://spectrum.ieee.org/popular-internet-of-things-forecast-of-50-billion-devices-by-2020-is-outdated>.
- [3] Number of connected IoT devices growing 13% to 18.8 billion globally[Z]. <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>.
- [4] TANAKA Y, HARUYAMA S, NAKAGAWA M. Wireless optical transmissions with white colored LED for wireless home links[C]//IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications. 2000.
- [5] HASS H. Harald Hass: Wireless data from every light bulb[EB/OL]. 2011. https://www.ted.com/talks/harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb.
- [6] LI Y, WANG L, NING J, et al. VICO: A framework for configuring indoor visible light communication networks[C]//IEEE International Conference on Mobile Ad-Hoc and Sensor Systems. 2012.
- [7] CUI K, QUAN J, XU Z. Performance of indoor optical femtocell by visible light communication[J]. Optics Communications, 2013.
- [8] CUI K, CHEN G, XU Z, et al. Traffic light to vehicle visible light communication channel characterization[J]. Applied optics, 2012.
- [9] BAI B, CHEN G, XU Z, et al. Visible light positioning based on LED traffic light and photodiode [C]//IEEE Vehicular Technology Conference. 2011.
- [10] 姜鹏华, 张洪明, 郎凯, 等. 基于室内可见光照明的位置服务系统[J]. 光电子. 激光, 2012.
- [11] PARK S, JUNG D, SHIN H, et al. Information broadcasting system based on visible light signboard [J]. Proc. Wireless Opt. Commun, 2007, 30: 311-313.
- [12] FUJIMOTO N, MOCHIZUKI H. 477 Mbit/s visible light transmission based on OOK-NRZ modulation using a single commercially available visible LED and a practical LED driver with a pre-emphasis circuit[C]//National Fiber Optic Engineers Conference. 2013.
- [13] SUGIYAMA H, HARUYAMA S, NAKAGAWA M. Brightness control methods for illumination and visible-light communication systems[C]//International Conference on Wireless and Mobile Communications. 2007.
- [14] BAI B, XU Z, FAN Y. Joint LED dimming and high capacity visible light communication by overlapping PPM[C]//Wireless and Optical Communications Conference. 2010.
- [15] AFGANI M Z, HAAS H, ELGALA H, et al. Visible light communication using OFDM[C]//International Conference on Testbeds and Research Infrastructures for the Development of Networks and Communities. 2006.
- [16] DROST R J, SADLER B M. Constellation design for color-shift keying using billiards algorithms [C]//IEEE Globecom Workshops. 2010.

- [17] TAKASE D, OHTSUKI T. Spatial multiplexing in optical wireless MIMO communications over indoor environment[J]. IEICE transactions on communications, 2006.
- [18] VIDEV S, HAAS H. Practical space shift keying VLC system[C]//IEEE Wireless Communications and Networking Conference. 2014.
- [19] WU L, ZHANG Z, LIU H. Transmit beamforming for MIMO optical wireless communication systems[J]. Wireless Personal Communications, 2014.
- [20] World' s first LiFi enabled light bar![EB/OL]. 2017. <https://instrumentsignpost.wordpress.com/2017/09/21/worlds-first-lifi-enabled-light-bar-purelifi-pauto-linmoreled-%5C%E2%5C%80%5C%8Fbes/>.
- [21] TIBKEN S. High-tech Warriors: A glimpse into the stadium of the future[EB/OL]. 2017. <https://www.cnet.com/tech/mobile/high-tech-warriors-a-glimpse-into-the-stadium-of-the-future/>.
- [22] LumiNex: LiFi enabled LED panel[EB/OL]. 2018. <https://vlncomm.com/LumiNex.html>.
- [23] YellowDot program[EB/OL]. 2018. <https://www.lighting.philips.co.id/systems/themes/led-based-indoor-positioning/yellowdot>.
- [24] Li-Fi To Replace Wi-Fi?[EB/OL]. 2019. <https://www.lightingindia.in/li-fi-to-replace-wi-fi/>.
- [25] Airbus, Latécoère bring LiFi IFE to the business jet market[EB/OL]. 2021. <https://paxex.aero/airbus-latecoere-lifi-business-jet/>.
- [26] XU X, SHEN Y, YANG J, et al. PassiveVLC: Enabling Practical Visible Light Backscatter Communication for Battery-free IoT Applications[C]//ACM MobiCom. 2017.
- [27] WANG P, FENG L, CHEN G, et al. Renovating road signs for infrastructure-to-vehicle networking: A visible light backscatter communication and networking approach[C]//ACM MobiCom. 2020.
- [28] SHAO S, KHREISHAH A, ELGALA H. Pixelated VLC-backscattering for self-charging indoor IoT devices[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2017.
- [29] WU Y, WANG P, XU K, et al. Turboboosting visible light backscatter communication[C]//ACM SIGCOMM. 2020.
- [30] XU T, TAPIA M C, ZÚÑIGA M. Exploiting Digital Micro-Mirror Devices for Ambient Light Communication[C]//USENIX NSDI. 2022.
- [31] TAPIA M C, XU T, WU Z, et al. SunBox: Screen-To-camera communication with ambient light[J]. ACM IMWUT, 2022.
- [32] RetroI2V Simulation[EB/OL]. 2025. https://github.com/llfeng/RetroI2V_Simulation.
- [33] 丁德强, 柯熙政. 可见光通信及其关键技术研究[J]. 半导体光电, 2006, 27(2): 114-117.
- [34] 杨宇, 刘博, 张建昆, 等. 一种基于大功率 LED 照明灯的可见光通信系统[J]. 光电子. 激光, 2011, 22(6): 803-807.
- [35] LI H, CHEN X, TANG D, et al. 10 Mbps Ethernet Access for Indoor Personal Local Area Network based on a Phosphorescent White LED[C]//Asia Communications and Photonics Conference. 2013: AF2F-7.
- [36] WANG Y, LI R, WANG Y, et al. 3.25-Gbps visible light communication system based on single carrier frequency domain equalization utilizing an RGB LED[C]//OFC 2014. 2014: 1-3.

- [37] WANG Y, TAO L, HUANG X, et al. 8-Gb/s RGBY LED-based WDM VLC system employing high-order CAP modulation and hybrid post equalizer[J]. IEEE photonics journal, 2015, 7(6): 1-7.
- [38] ZHANG X, CUI K, YAO M, et al. Experimental characterization of indoor visible light communication channels[C]//2012 8th international symposium on communication systems, networks & digital signal processing (CSNDSP). 2012: 1-5.
- [39] LOU P, ZHANG H, ZHANG X, et al. Fundamental analysis for indoor visible light positioning system[C]//2012 1st IEEE International Conference on Communications in China Workshops (ICCC). 2012: 59-63.
- [40] ZHANG M, ZHANG Y, YUAN X, et al. Mathematic models for a ray tracing method and its applications in wireless optical communications[J]. Optics Express, 2010, 18(17): 18431-18437.
- [41] ZHANG M, ZHANG Y, YUAN X. A Visible Light Communications System with 220MHz Bandwidth Based on Pre-emphasis and Post-equalization Technologies[C]//2014 Asia Communications and Photonics Conference (ACP). 2014: 1-3.
- [42] HONG Y, CHEN J, WANG Z, et al. Performance of a precoding MIMO system for decentralized multiuser indoor visible light communications[J]. IEEE Photonics journal, 2013, 5(4): 7800211-7800211.
- [43] HONG Y, CHEN J, YU C. Performance improvement of the pre-coded multi-user MIMO indoor visible light communication system[C]//2014 9th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Sign (CSNDSP). 2014: 314-318.
- [44] WANG J B, HU Q S, WANG J, et al. Tight bounds on channel capacity for dimmable visible light communications[J]. Journal of Lightwave Technology, 2013, 31(23): 3771-3779.
- [45] ZHANG H, YUAN Y, XU W. PAPR reduction for DCO-OFDM visible light communications via semidefinite relaxation[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(17): 1718-1721.
- [46] PERLI S D, AHMED N, KATABI D. PixNet: Interference-free wireless links using LCD-camera pairs[C]//ACM MobiCom. 2010.
- [47] HU P, PATHAK P H, FENG X, et al. Colorbars: Increasing data rate of led-to-camera communication using color shift keying[C]//ACM CoNEXT. 2015.
- [48] DU W, LIANDO J C, LI M. Softlight: Adaptive visible light communication over screen-camera links[C]//IEEE INFOCOM. 2016.
- [49] ZHAN T, LI W, CHEN X, et al. Megalight: Learning-based color adaptation for barcode stream recognition over screen-camera links[C]//ACM UbiComp. 2019.
- [50] WANG T, HAN H, WANG Z. FareQR: Fast and Reliable Screen-Camera Transfer System for Mobile Devices using QR Code[C]//IEEE/ACM SEC. 2020.
- [51] HAO T, ZHOU R, XING G. COBRA: color barcode streaming for smartphone systems[C]//ACM MobiSys. 2012.
- [52] HU W, GU H, PU Q. Lightsync: Unsynchronized visual communication over screen-camera links [C]//ACM MobiCom. 2013.
- [53] HU W, MAO J, HUANG Z, et al. Strata: layered coding for scalable visual communication[C]//ACM MobiCom. 2014.

- [54] WANG A, LI Z, PENG C, et al. Inframe++: Achieve simultaneous screen-human viewing and hidden screen-camera communication[C]//ACM MobiSys. 2015.
- [55] LI T, AN C, XIAO X, et al. Real-time screen-camera communication behind any scene[C]//ACM MobiSys. 2015.
- [56] SHI S, CHEN L, HU W, et al. Reading between lines: high-rate, non-intrusive visual codes within regular videos via ImplicitCode[C]//ACM UbiComp. 2015.
- [57] ZHANG K, WU C, YANG C, et al. ChromaCode: A Fully Imperceptible Screen-Camera Communication System[C]//ACM MobiCom. 2018.
- [58] TRAN V, JAYATILAKA G, ASHOK A, et al. DeepLight: Robust & Unobtrusive Real-time Screen-Camera Communication for Real-World Displays[C]//ACM/IEEE IPSN. 2021.
- [59] ZHEN B, KOBAYASHI M, SHIMIZU M. Framed ALOHA for multiple RFID objects identification [J]. IEICE Transactions on Communications, 2005.
- [60] LA PORTA T F, MASELLI G, PETRIOLI C. Anticollision protocols for single-reader RFID systems: Temporal analysis and optimization[J]. IEEE TMC, 2010.
- [61] BUETTNER M, WETHERALL D. An empirical study of UHF RFID performance[C]//ACM MobiCom. 2008.
- [62] OU J, LI M, ZHENG Y. Come and be served: Parallel decoding for cots rfid tags[C]//ACM MobiCom. 2015.
- [63] JIN M, HE Y, MENG X, et al. FlipTracer: Practical Parallel Decoding for Backscatter Communication[C]//ACM MobiCom. 2017.
- [64] JIN M, HE Y, MENG X, et al. Parallel backscatter in the wild: When burstiness and randomness play with you[C]//ACM MobiCom. 2018.
- [65] JIANG C, HE Y, JIN M, et al. Canon: Exploiting channel diversity for reliable parallel decoding in backscatter communication[C]//IEEE ICNP. 2018.
- [66] WANG J, HASSANIEH H, KATABI D, et al. Efficient and reliable low-power backscatter networks [C]//ACM SIGCOMM. 2012.
- [67] MIN, ZHANG X, HE X, et al. CBMA: Coded-backscatter multiple access[C]//IEEE ICDCS. 2019.
- [68] SUN W. Towards Parallel Decoding with Compressive Sensing in Multi-Reader Large-Scale RFID System[C]//IEEE RFID. 2021.
- [69] XIA X, ZHENG Y, GU T. FTrack: Parallel decoding for LoRa transmissions[C]//ACM SenSys. 2019.
- [70] HESSAR M, NAJAFI A, GOLLAKOTA S. Netscatter: Enabling large-scale backscatter networks[C]//USENIX NSDI. 2019.
- [71] DAS T, SINHA P. ADS: accurate decoding of RFID tags at scale[C]//ACM CoNEXT. 2019.
- [72] ZHAO R, ZHU F, FENG Y, et al. OFDMA-Enabled Wi-Fi Backscatter[C]//ACM MobiCom. 2019.
- [73] ZHU F, FENG Y, LI Q, et al. DigiScatter: efficiently prototyping large-scale OFDMA backscatter networks[C]//ACM MobiSys. 2020.
- [74] HUANG Q, SONG G, WANG W, et al. FreeScatter: Enabling Concurrent Backscatter Communica-

- tion Using Antenna Arrays[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020.
- [75] JIANG J, XU Z, DANG F, et al. Long-range ambient LoRa backscatter with parallel decoding[C]// ACM MobiCom. 2021.

